

Material de Apoio - Semana 9

Texto editado do livro digital Cálculo de Várias Variáveis (UFMG -EAD), de P.C. Lima. O texto completo pode ser baixado na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

A Regra da Cadeia e a derivada direcional

OBJETIVOS

No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Calcular derivadas de funções compostas, a partir a Regra da Cadeia.
2. Calcular o gradiente de uma função, saber qual é o seu significado geométrico e como ele está relacionado com as curvas de nível de uma função de duas variáveis.
3. Compreender a definição de derivada direcional, bem como calculá-la.
4. Calcular derivadas parciais implicitamente.
5. Encontrar a equação do plano tangente à superfície dada por $f(x,y,z) = 0$.

6.1 A REGRA DA CADEIA

6.1.1 Revisão da Regra da Cadeia para funções de uma variável

Antes de vermos a Regra da Cadeia para o caso de funções de duas variáveis, vamos recordá-la para o caso de uma função de apenas uma variável. Sejam $y = f(x)$ e $x = g(t)$, funções diferenciáveis, então, a composta de f com g é a função na variável t , dada por $y = f(g(t))$. Veremos como calcular a derivada desta função em relação a t .

Seja t fixado. Quando passamos de t para $t + \Delta t$, a variável x sofre uma variação de

$$\Delta x = g(t + \Delta t) - g(t),$$

enquanto que y varia de

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = f(g(t + \Delta t)) - f(g(t)) = f(g(t) + \Delta x) - f(g(t)),$$

como f é diferenciável, de (5.1), temos

$$f(g(t) + \Delta x) = f(g(t)) + f'(g(t))\Delta x + \epsilon(\Delta x),$$

portanto, temos

$$\Delta y = f'(g(t)) \Delta x + \epsilon \Delta x, \quad (6.1)$$

onde ϵ tende a zero quando Δx tende a zero. Como $g(t)$ é contínua, pois é diferenciável, quando Δt tende a zero, Δx também tende a zero, portanto,

ϵ tende a zero quando Δt tende a zero. Além disso, como g é diferenciável, então,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} = g'(t). \quad (6.2)$$

Dividindo a equação (6.1) por Δt , tomando o limite quando Δt tende a zero e usando (6.2), temos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(f'(g(t)) \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) = f'(g(t)) g'(t) + g'(t) \cdot 0 \\ &= f'(g(t)) g'(t), \end{aligned} \quad (6.3)$$

que é chamada de **Regra da Cadeia**.

Em (6.3), $f'(g(t))$ é obtida tomando-se a derivada de $f(x)$ em relação a x , a qual é uma função de x , substituindo-se na mesma o x por $g(t)$. É comum reescrevermos a equação (6.3) da seguinte forma

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt},$$

onde fica implícito que $\frac{dy}{dx}$ é obtida derivando-se f em relação a x e na expressão resultante, a qual é uma função de x , substituímos x por $g(t)$.

Exemplo 6.1 Seja $y = e^x$, onde $x = t^2 + t$. Calcule $\frac{dy}{dt}$.

Solução Da Regra da Cadeia, temos

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = (e^x)(2t + 1) = e^{t^2+1}(2t + 1).$$

Portanto, temos $\frac{d}{dt} e^{t^2+t} = (2t + 1)e^{t^2+t}$. □

Nas aplicações em que temos que derivar uma função complicada de t , procuramos vê-la como uma composta de duas (ou mais) funções e usamos a Regra da Cadeia para calcularmos a derivada da função composta.

6.1.2 A Regra da Cadeia para funções de duas variáveis

6.1.3 O caso em que $z = f(x, y)$, com $x = g(t)$ e $y = h(t)$

A seguir veremos como calcular a derivada em relação a t da composta $z = f(x, y)$, onde $x = g(t)$ e $y = h(t)$, assumindo que f , g e h sejam funções diferenciáveis.

Seja $z(t) = f(g(t), h(t))$ e fixemos o valor de t . Quando passamos de t para $t + \Delta t$, as variáveis x e y sofrem as seguintes variações:

$$\Delta x = g(t + \Delta t) - g(t)$$

e

$$\Delta y = h(t + \Delta t) - h(t),$$

respectivamente. Por outro lado, a variável z sofre uma variação de

$$\begin{aligned} \Delta z = z(t + \Delta t) - z(t) &= f(g(t + \Delta t), h(t + \Delta t)) - f(g(t), h(t)) \\ &= f(g(t) + \Delta x, h(t) + \Delta y) - f(g(t), h(t)). \end{aligned}$$

Como f é diferenciável, da relação acima e de (5.2), temos

$$\Delta z = f_x(g(t), h(t)) \Delta x + f_y(g(t), h(t)) \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y, \quad (6.4)$$

onde ϵ_1 e ϵ_2 tendem a zero quando ambos Δx e Δy tendem a zero. Como g e h são diferenciáveis, elas são contínuas, portanto, Δx e Δy tendem a zero quando Δt tende a zero, portanto, ϵ_1 e ϵ_2 tendem a zero quando Δt tende a zero. Além disso, como g e h são diferenciáveis, então,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = g'(t) \quad e \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = h'(t). \quad (6.5)$$

Portanto, dividindo (6.4) por Δt , tomando o limite quando Δt tende a zero, usando (6.5) e lembrando que ϵ_1 e ϵ_2 tendem a zero quando Δt tende a zero, temos

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(f_x(g(t), h(t)) \frac{\Delta x}{\Delta t} + f_y(g(t), h(t)) \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t} \right) \\ &= f_x(g(t), h(t)) g'(t) + f_y(g(t), h(t)) h'(t) + g'(t) \cdot 0 + h'(t) \cdot 0 \\ &= f_x(g(t), h(t)) g'(t) + f_y(g(t), h(t)) h'(t), \end{aligned}$$

onde $f_x(g(t), h(t))$ acima é obtida tomando-se a derivada parcial de $f(x, y)$ em relação a x , a qual é uma função das variáveis x e y e substituímos estas por $g(t)$ e $h(t)$, respectivamente. De maneira análoga, $f_y(g(t), h(t))$ é obtida tomando-se a derivada parcial de $f(x, y)$ em relação a y , a qual é uma função das variáveis x e y e substituímos estas por $g(t)$ e $h(t)$, respectivamente. Com isso provamos o teorema a seguir.

Teorema 6.1 *Seja $z = f(x, y)$, com $x = g(t)$ e $y = h(t)$, onde f , g e h são funções diferenciáveis. Então, temos*

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

No teorema acima, $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$ são obtidos derivando-se $f(x, y)$ parcialmente em relação a x e a y , respectivamente. Nas funções obtidas, substituímos x e y por $g(t)$ e $h(t)$, respectivamente.

Exemplo 6.2 *Seja $z = x^2 + xy$, com $x = 3t^2 + 1$ e $y = 2t - t^2$. Calcule $\frac{dz}{dt}$.*

Solução Do Teorema 6.1, temos

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= (2x + y)(6t) + (x)(2 - 2t) \\ &= \left(2(3t^2 + 1) + (2t - t^2) \right) (6t) + (3t^2 + 1)(2 - 2t) \\ &= (6t^2 + 2 + 2t - t^2)(6t) + (3t^2 + 1)(2 - 2t) \\ &= 2 + 10t + 18t^2 + 24t^3. \end{aligned}$$

□

Observe que poderíamos substituir x e y pelas funções acima obtendo

$$z = (3t^2 + 1)^2 + (3t^2 + 1)(2t - t^2),$$

que é uma função em t . Utilizando a Regra da Cadeia para funções de uma variável, teríamos

$$\frac{dz}{dt} = 2(3t^2 + 1) \cdot (6t) + (6t)(2t - t^2) + (3t^2 + 1)(2 - 2t) = 2 + 10t + 18t^2 + 24t^3.$$

No entanto, nem sempre tal procedimento é possível ou desejável, razão pela qual necessitamos do resultado estabelecido no Teorema 6.1.

Exemplo 6.3 Um circuito elétrico consiste de um resistor R e de uma força eletromotriz V . Num dado instante, $V = 80$ volts e aumenta a uma taxa de 5 volts/min, enquanto que $R = 40$ ohms e decresce a uma taxa de 2 ohms/min. Da Lei de Ohm, sabe-se que a corrente é dada por $I = V/R$. Calcule $\frac{dI}{dt}$.

Solução Neste caso, $I = V/R$, onde $I = I(t)$ e $R = R(t)$. Da Regra da Cadeia dada no Teorema 6.1, temos

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} &= \frac{\partial I}{\partial V} \frac{dV}{dt} + \frac{\partial I}{\partial R} \frac{dR}{dt} \\ &= (1/R) \frac{dV}{dt} + (-V/R^2) \frac{dR}{dt} \\ &= (1/40)(5) + (-80/1600)(-2) = 9/40 = 0,225(\text{amp/min}). \end{aligned}$$

□

Exercício 6.1 Calcule $\frac{dz}{dt}$, onde $z = f(x, y)$, com $x = g(t)$ e $y = h(t)$.

a) $z = x \ln(x + 2y)$, $x = \sin t$ e $y = \cos t$

b) $z = x^2 - y^2$, $x = \frac{1}{t+1}$ e $y = \frac{t}{t+1}$

c) $z = ye^{x+y}$, $x = t$ e $y = \cos t$

d) $z = x^2y + xy^2$, $x = 1 - t^2$ e $y = 2 + t^2$

(e) $z = xy + x^2$, $x = e^t \cos t$ e $y = e^{-t}$.

Podemos calcular derivadas de ordem superior de $z = f(x, y)$, onde $x = x(t)$ e $y = y(t)$. Por exemplo

$$\begin{aligned} \frac{d^2z}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{dt} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{dy}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{d^2y}{dt^2}. \quad (6.6) \end{aligned}$$

Aplicamos o Teorema 6.1 no cálculos das derivadas $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)$ e $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)$, isto é, olhamos para $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$ como funções de x e y , onde estas são funções de t . Ou seja,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial^2 x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{dy}{dt} \quad (6.7)$$

e

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial^2 z}{\partial^2 y} \frac{dy}{dt}. \quad (6.8)$$

Portanto, de (6.6), (6.7) e (6.8), temos

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{dt^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial^2 x} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{dy}{dt} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial^2 z}{\partial^2 y} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \\ &+ \frac{\partial z}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2}. \end{aligned}$$

O análogo do Teorema 6.1 para uma função de três variáveis é dado abaixo.

Teorema 6.2 Seja $w = f(x, y, z)$ uma função diferenciável de x, y e z , onde $x = x(t)$, $y = y(t)$ e $z = z(t)$ são funções diferenciáveis de t . Então, a composta $w = f(x(t), y(t), z(t))$ é uma função diferenciável de t e

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Definição 6.1 Dada uma função $f(x, y)$, cujas as derivadas parciais f_x e f_y existam, definimos o **gradiente de f no ponto (x, y)** , o qual denotamos por $\nabla f(x, y)$, como

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y) \vec{i} + f_y(x, y) \vec{j}.$$

Exemplo 6.4 Seja $f(x, y) = xy^2$, então

$$\nabla f(x, y) = y^2 \vec{i} + 2xy \vec{j}.$$

O conceito de gradiente se generaliza de maneira natural para funções de mais de duas variáveis. Em particular, para uma função $f(x, y, z)$, onde as derivadas parciais f_x , f_y e f_z existam, define-se o seu gradiente no ponto (x, y, z) como

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z) \vec{i} + f_y(x, y, z) \vec{j} + f_z(x, y, z) \vec{k}.$$

Exemplo 6.5 Seja $f(x, y, z) = x^2 y z$, então,

$$\nabla f(x, y, z) = 2xyz \vec{i} + x^2 z \vec{j} + x^2 y \vec{k}.$$

A interpretação geométrica do gradiente será dada na Seção 6.5.

A seguir, dada uma função $f(x, y)$, vamos calcular os seus valores ao longo do segmento de reta ligando (x, y) a (x_o, y_o) .

Exemplo 6.6 Seja f diferenciável numa vizinhança de (x_o, y_o) , então para (x, y) fixo, defina

$$w(t) = f(tx_o + (1-t)x, ty_o + (1-t)y),$$

onde $0 \leq t \leq 1$. Mostre que

$$\begin{aligned} w'(t) &= (x_o - x)f_x(tx_o + (1-t)x, ty_o + (1-t)y) \\ &+ (y_o - y)f_y(tx_o + (1-t)x, ty_o + (1-t)y). \end{aligned} \quad (6.9)$$

Em particular,

$$w'(1) = \nabla f(x_o, y_o) \cdot (x - x_o, y - y_o). \quad (6.10)$$

Solução Sejam $g(t) = tx_0 + (1-t)x$ e $h(t) = ty_0 + (1-t)y$, então podemos ver $w(t)$ como a seguinte composta: $w(t) = f(x, y)$, onde $x = g(t)$ e $y = h(t)$. Portanto, da Regra da Cadeia, Teorema 6.1, temos,

$$w'(t) = f_x(tx_0 + (1-t)x, ty_0 + (1-t)y)(x - x_0) + f_y(tx_0 + (1-t)x, ty_0 + (1-t)y)(y - y_0),$$

□

com isso terminamos o exemplo.

6.1.4 O caso em que $z = f(u, v)$, onde $u = g(x, y)$ e $v = h(x, y)$

A seguir veremos como calcular as derivadas parciais com relação a x e y da função $z = f(u, v)$, com $u = g(x, y)$ e $v = h(x, y)$, onde assumiremos que f, g e h são funções diferenciáveis. Ou seja, calcularemos $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$, onde $z(x, y) = f(g(x, y), h(x, y))$.

Seja (x, y) fixado. Quando passamos de x para $x + \Delta x$ e mantemos y fixo, as variáveis u e v sofrem as seguintes variações:

$$\Delta u = g(x + \Delta x, y) - g(x, y)$$

e

$$\Delta v = h(x + \Delta x, y) - h(x, y).$$

Por outro lado, a variável z sofre a variação

$$\begin{aligned} z(x + \Delta x, y) - z(x, y) &= f(g(x + \Delta x, y), h(x + \Delta x, y)) - f(g(x, y), h(x, y)) \\ &= f(g(x, y) + \Delta u, h(x, y) + \Delta v) - f(g(x, y), h(x, y)). \end{aligned}$$

Como f é diferenciável, da relação acima e de (5.2), temos

$$z(x + \Delta x, y) - z(x, y) = f_u(g(x, y), h(x, y)) \Delta u + f_v(g(x, y), h(x, y)) \Delta v + \epsilon_1 \Delta u + \epsilon_2 \Delta v \quad (6.11)$$

onde ϵ_1 e ϵ_2 são funções de Δu e Δv , as quais tendem a zero quando ambos Δu e Δv tendem a zero. Como g e h são contínuas, pois são diferenciáveis, segue-se que Δu e Δv tendem a zero quando Δx tende a zero. Portanto, ϵ_1 e ϵ_2 tendem a zero quando Δx tende a zero. Além disso, sendo g e h diferenciáveis, as suas derivadas parciais em relação a x existem. Logo,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x, y) - g(x, y)}{\Delta x} = g_x(x, y) \quad (6.12)$$

e

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x + \Delta x, y) - h(x, y)}{\Delta x} = h_x(x, y). \quad (6.13)$$

Portanto, dividindo a equação (6.11) por Δx , tomando-se o limite quando Δx tende a zero e usando (6.12) e (6.13), temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{z(x + \Delta x, y) - z(x, y)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(f_u(g(x, y), h(x, y)) \frac{\Delta u}{\Delta x} + f_v(g(x, y), h(x, y)) \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{\Delta u}{\Delta x} \epsilon_1 + \frac{\Delta v}{\Delta x} \epsilon_2 \right) \\ &= f_u(u(x, y), v(x, y)) g_x(x, y) + f_v(g(x, y), h(x, y)) h_x(x, y) \\ &\quad + g_x(x, y) \cdot 0 + h_x(x, y) \cdot 0 \\ &= f_u(u(x, y), v(x, y)) g_x(x, y) + f_v(g(x, y), h(x, y)) h_x(x, y). \end{aligned}$$

De maneira análoga, considerando a variação de z quando passamos de (x, y) para $(x, y + \Delta y)$ e tendo em vista que as funções como f , g e h são diferenciáveis, mostra-se que

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{z(x, y + \Delta y) - z(x, y)}{\Delta y} \\ &= f_u(u(x, y), v(x, y)) g_y + f_v(g(x, y), h(x, y)) h_y.\end{aligned}$$

Com isso provamos o teorema abaixo.

Teorema 6.3 Seja $z = f(u, v)$, com $u = g(x, y)$ e $v = h(x, y)$. Se f , g e h forem diferenciáveis, então

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

e

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

No teorema acima, fica implícito que $\frac{\partial z}{\partial u}$ é obtida tomando-se a derivada parcial de $f(u, v)$ em relação a u , a qual é uma função das variáveis u e v , na qual substituímos u e v pelas funções, $g(x, y)$ e $h(x, y)$, respectivamente. De maneira análoga, fica implícito que $\frac{\partial z}{\partial v}$ é obtida tomando-se a derivada parcial de $f(u, v)$ em relação a v , a qual é uma função das variáveis u e v , na qual substituímos u e v pelas funções $g(x, y)$ e $h(x, y)$, respectivamente.

Exemplo 6.7 Seja $z = u + v^2 \cos u$, $u = x^2 + y^2$ e $v = x - y$. Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solução

Do Teorema 6.3, temos

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (1 - v^2 \sin u) (2x) + (2v \cos u) (1) \\ &= 2x (1 - (x - y)^2 \sin(x^2 + y^2)) + 2(x - y) \cos(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

De maneira análoga,

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= (1 - v^2 \sin u) (2y) + (2v \cos u) (-1) \\ &= 2y (1 - (x - y)^2 \sin(x^2 + y^2)) - 2(x - y) \cos(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

□

Exercício 6.2 Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ e $\frac{\partial z}{\partial y}$, onde $z = f(u, v)$, com $u = g(x, y)$ e $v = h(x, y)$, são dadas abaixo.

- a) $z = u^2 + uv + v^2$, $u = x + y$ e $v = x - y$
- b) $z = u/v$, $u = xe^y$ e $v = 1 + xe^{-y}$
- c) $z = u \cos v$, $u = x + y$ e $v = xy$
- d) $z = uv + v^2$, $u = x \cos y$ e $v = y \cos x$.

Podemos calcular derivadas de ordens superiores de $z = f(u, v)$, onde $u = g(x, y)$ e $v = h(x, y)$. Por exemplo

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial^2 x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial^2 v}{\partial^2 x}.\end{aligned}$$

Aplicamos o Teorema 6.3 no cálculos das derivadas $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)$ e $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)$, isto é, olhamos para $\frac{\partial z}{\partial u}$ e $\frac{\partial z}{\partial v}$ como funções de u e v , onde estas são funções de x e de y . Ou seja,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial^2 u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \frac{\partial v}{\partial x}$$

e

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x}$$

De maneira análoga, calculamos as derivadas $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)$ e $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)$.

Exercício 6.3 Seja $z = f(x, y)$, onde $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$. Mostre que

$$z_{xx} + z_{yy} = z_{rr} + \frac{1}{r^2} z_{\theta\theta} + \frac{1}{r} z_r.$$

Teorema 6.4 Seja $z = f(u)$, onde $u = g(x, y)$, com f e g diferenciáveis. Então,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial x}$$

e

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial y}.$$

Note que o teorema acima pode ser visto como um caso particular do Teorema 6.3 quando $v = 0$.

Exercício 6.4 Mostre que se $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$, onde f e g têm derivadas de segunda ordem, então u satisfaz a **equação de onda**

$$u_{tt} = a^2 u_{xx},$$

onde a é uma constante.

Exercício 6.5 Se $z = \cos(x + y) + \cos(x - y)$, mostre que

$$z_{xx} - z_{yy} = 0.$$

Definição 6.2 Dizemos que uma função f de duas variáveis é **homogênea de grau n** se $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, para todo t , tal que (tx, ty) esteja no domínio de f . Por exemplo,

$$f(x, y) = x^2y + 2xy^2 + 5y^3$$

é homogênea de grau 3.

Exercício 6.6 Dada uma função $f(x, y)$ homogênea de ordem n , mostre que

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = nf(x, y).$$

Sugestão: Diferencie a equação $f(tx_0, ty_0) = t^n f(x_0, y_0)$ em relação a t , depois faça $t = 1$.

O próximo teorema é uma generalização do Teorema 6.3 para uma função f de três variáveis.

Teorema 6.5 Seja $w = F(u, v, z)$, com $u = g(x, y)$, $v = h(x, y)$ e $z = f(x, y)$. Se F , g , h e f forem diferenciáveis, então

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}$$

e

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y}.$$

Exemplo 6.8 Seja $w = F(x, y, z)$, onde $z = f(x, y)$, com F e f diferenciáveis. Mostre que

$$w_x(x, y) = F_x(x, y, f(x, y)) + F_z(x, y, f(x, y)) z_x(x, y) \quad (6.14)$$

e

$$w_y(x, y) = F_y(x, y, f(x, y)) + F_z(x, y, f(x, y)) z_y(x, y). \quad (6.15)$$

Solução Seja (x, y) fixado, seja $\Delta z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$, então, como F é diferenciável, temos

$$\begin{aligned} w(x + \Delta x, y) - w(x, y) &= F(x + \Delta x, y, f(x, y) + \Delta z) - F(x, y, f(x, y)) \\ &= F_x(x, y, f(x, y))\Delta x + F_z(x, y, f(x, y))\Delta z \\ &\quad + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 0 + \epsilon_3 \Delta z. \end{aligned}$$

Como f é contínua, ϵ_1 , ϵ_2 e ϵ_3 tendem a zero quando Δx . Logo,

$$\begin{aligned} w_x(x, y) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{w(x + \Delta x, y) - w(x, y)}{\Delta x} \\ &= F_x(x, y, f(x, y)) + F_z(x, y, f(x, y)) z_x, \end{aligned}$$

o que mostra (6.14). De maneira análoga, mostra-se (6.15).

□

6.2 DERIVAÇÃO IMPLÍCITA

Consideremos a superfície esférica

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Podemos estar interessados, por exemplo, em calcular a equação do plano tangente a esta superfície num ponto (x_0, y_0, z_0) da mesma. A equação acima define implicitamente z como duas funções de (x, y) , ou seja,

$$z = f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \quad \text{e} \quad z = g(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

A partir destas equações e da equação (5.4), encontramos a equação do plano tangente num ponto qualquer da superfície, desde que $x_0^2 + y_0^2 \neq 1$ (nos pontos onde $x_0^2 + y_0^2 = 1$, o plano tangente é "vertical", ou seja, paralelo ao eixo dos z).

Muitas superfícies são dadas por equações da forma $F(x, y, z) = 0$ e nem sempre é possível expressarmos explicitamente uma das variáveis em função das outras duas, como no exemplo acima. Entretanto, se soubermos que tal equação define implicitamente, digamos z em função de (x, y) , será possível calcularmos z_x e z_y , sem termos que explicitar z em função das variáveis (x, y) . É isto que faremos a seguir e tal procedimento é chamado de derivação implícita.

Consideremos uma equação da forma

$$F(x, y, z) = 0, \tag{6.16}$$

onde as derivadas parciais de primeira ordem de $F(x, y, z)$ são contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0, z_0) . Se

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

e

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0,$$

então o **Teorema da Função Implícita** nos afirma que a equação (6.16) nos define a variável z com função de x e y , numa vizinhança do ponto (x_0, y_0) , mais precisamente, existe uma função $z = f(x, y)$, diferenciável com derivadas parciais de primeira ordem contínuas numa vizinhança V do ponto (x_0, y_0) , tal que

$$f(x_0, y_0) = z_0, \quad F(x, y, f(x, y)) = 0, \quad \text{para todo } (x, y) \in V.$$

A seguir veremos como calcular as derivadas parciais da função $z = f(x, y)$.

Como

$$w(x, y) = F(x, y, f(x, y)) = 0,$$

para todo $(x, y) \in V$, segue que $w_x(x, y) = 0 = w_y(x, y)$ em V , logo, de (6.14) e (6.15), temos

$$0 = \frac{\partial w}{\partial x} = F_x + F_z z_x$$

e

$$0 = \frac{\partial w}{\partial y} = F_y + F_z z_y.$$

Portanto,

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}. \tag{6.17}$$

Exemplo 6.9 Calcule z_x e z_y , onde $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$.

Solução Seja $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz - 1$, então $F_x = 3x^2 + 6yz$, $F_y = 3y^2 + 6xz$ e $F_z = 3z^2 + 6xy$, portanto, de (6.17) concluímos que

$$z_x = -\frac{3x^2 + 6yz}{3z^2 + 6xy} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy}, \quad z_y = -\frac{3y^2 + 6xz}{3z^2 + 6xy} = -\frac{y^2 + 2xz}{z^2 + 2xy}.$$

Na prática, não precisamos guardar as fórmulas dadas em (6.17), por exemplo, dada uma equação tipo

$$x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1,$$

se assumirmos que ela define $z = f(x, y)$, o que fazemos para calcular z_x é derivarmos a equação

$$x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$$

parcialmente em relação a x , lembrando que z é função de x e y , ou seja,

$$\frac{\partial}{\partial x} (x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz) = \frac{\partial 1}{\partial x},$$

o que nos dá

$$3x^2 + 3z^2 z_x + 6yz + 6xy z_x = 0,$$

da qual encontramos $z_x = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy}$. De maneira análoga, podemos encontrar z_y . □

Exercício 6.7 Calcule z_x e z_y , se $z = f(x, y)$ é definida implicitamente pelas equações abaixo.

- a) $2xz^3 - 3yz^2 + x^2y^2 + 4z = 0$
- b) $xz^2 + 2x^2y - 4y^2z + 3y - 2 = 0$
- c) $xe^{yz} - 2ye^{xz} + 3ze^{xy} = 1$
- d) $yx^2 + z^2 + \cos(xyz) = 4$
- e) $x^x + y^2 + z^2 = 3xyz$
- f) $yz = \ln(x + z)$.

6.3 PLANO TANGENTE À SUPERFÍCIE $F(x, y, z) = 0$

Seja S a superfície dada pela equação $F(x, y, z) = 0$, onde F é diferenciável. Vamos encontrar a equação do plano tangente a S no ponto (x_0, y_0, z_0) , onde

$$F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

De acordo com o Teorema da Função Implícita, a equação $F(x, y, z) = 0$ define implicitamente $z = f(x, y)$ numa vizinhança de (x_0, y_0) . De (5.4) a equação deste plano é dada por

$$z = z_0 + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

por outro lado, de (6.17)

$$f_x(x_0, y_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)} \quad e \quad f_y(x_0, y_0) = -\frac{F_y(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)},$$

portanto, a equação do plano tangente a S no ponto (x_0, y_0, z_0) é

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \quad (6.18)$$

Portanto, o vetor $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ é **normal à superfície S no ponto (x_0, y_0, z_0)** .

Exemplo 6.10 Encontre a equação do plano tangente à superfície $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, no ponto $(0, 0, 1)$.

Solução Neste caso, $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$. Note que $F(1, 0, 0) = 0$, e como $F_z = 2z$, segue-se que $F_z(0, 0, 1) = 2 \neq 0$, portanto, do Teorema da Função Implícita, a equação $F(x, y, z) = 0$ define implicitamente $z = f(x, y)$, para (x, y) numa vizinhança de $(0, 0)$. Temos $F_x(0, 0, 1) = 0$ e $F_y(0, 0, 1) = 0$. Disso e de (6.18), concluímos que a equação do plano tangente no ponto dado é

$$z = 1.$$

□

Nos cálculos acima assumimos que $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, se isto não acontecer, podemos verificar se $F_x(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ ou $F_y(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. No primeiro caso, o Teorema da Função Implícita nos dirá que $F(x, y, z) = 0$ nos define implicitamente $x = g(y, z)$ numa vizinhança de (y_0, z_0) e no segundo caso ele nos dirá que $F(x, y, z) = 0$ nos define implicitamente $y = h(x, z)$ numa vizinhança de (x_0, z_0) e podemos proceder como acima e encontrarmos a equação do plano tangente à superfície no ponto (x_0, y_0, z_0) , dada por (6.18).

Exercício 6.8 Determine as equações dos planos tangentes às superfícies abaixo, no ponto especificado.

a) $xyz - 4xz^3 + y^3 = 10$, $P(-1, 2, 1)$

b) $9x^2 - 4y^2 - 25z^2 = 40$, $P(4, 1, -2)$.

6.4 A DERIVADA DIRECIONAL

A seguir daremos a definição de derivada direcional para uma função de duas variáveis. A generalização deste conceito para funções de mais de duas variáveis é imediata.

Imagine que $z = f(x, y)$ represente a temperatura numa chapa de metal plana no ponto (x, y) . Então as derivadas parciais $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ representam as taxas de variações da temperatura no ponto (x_0, y_0) em relação às direções horizontal e vertical, respectivamente. A seguir vamos definir a taxa de variação de $f(x, y)$ num ponto (x_0, y_0) na direção de um vetor unitário qualquer $\vec{n} = (n_1, n_2)$.

A reta l que passa por $P(x_o, y_o)$ e tem a direção de $\vec{n}$ é dada pelos pontos (x, y) da forma

$$(x, y) = (x_o, y_o) + t(n_1, n_2) = (x_o + n_1 t, y_o + n_2 t),$$

onde o parâmetro t é real.

A variação de f quando passamos de $P(x_o, y_o)$ para $Q(x_o + n_1 t, y_o + n_2 t)$ é

$$\Delta z = f(x_o + n_1 t, y_o + n_2 t) - f(x_o, y_o)$$

e como $\vec{n}$ tem norma 1, comprimento de $\vec{PQ}$ é

$$||\vec{PQ}|| = ||t\vec{n}|| = |t| ||\vec{n}|| = |t|.$$

Logo, a taxa de variação média de $f(x, y)$ quando passamos de P a Q é

$$\frac{\Delta z}{t} = \frac{f(x_o + n_1 t, y_o + n_2 t) - f(x_o, y_o)}{t}.$$

Note que, à medida que variamos t , o ponto Q se move ao longo da reta l . Valores positivos de t significa que $\vec{PQ}$ tem a mesma direção e sentido de $\vec{n}$, enquanto que valores negativos de t significa que $\vec{PQ}$ tem a mesma direção, porém sentido oposto ao de $\vec{n}$.

Definição 6.3 A derivada direcional de $f(x, y)$ no ponto $P(x_o, y_o)$ na direção de $\vec{n}$ é dada pelo limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_o + n_1 t, y_o + n_2 t) - f(x_o, y_o)}{t},$$

caso ele exista, e neste caso é denotada por $D_{\vec{n}}f(x_o, y_o)$. Ela também é chamada de **taxa de variação de f no ponto (x_o, y_o) , na direção de $\vec{n}$** .

Seja

$$w(t) = f(x_o + n_1 t, y_o + n_2 t),$$

então,

$$\begin{aligned} D_{\vec{n}}f(x_o, y_o) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_o + n_1 t, y_o + n_2 t) - f(x_o, y_o)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{w(t) - w(0)}{t} = w'(0). \end{aligned} \quad (6.19)$$

No Exemplo 6.6, vimos que

$$w'(0) = f_x(x_o, y_o) n_1 + f_y(x_o, y_o) n_2 = \nabla f(x_o, y_o) \cdot \vec{n}. \quad (6.20)$$

De (6.19) e (6.20), concluímos que

$$D_{\vec{n}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{n}.$$

Note que as derivadas parciais f_x e f_y são casos particulares de derivadas direcionais quando $\vec{n} = \vec{i}$ e $\vec{n} = \vec{j}$, respectivamente.

Exemplo 6.11 Determine a derivada direcional de $f(x, y) = x^2 y^2 - 4x$, no ponto $(1, -1)$, na direção do vetor $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$.

Solução Note que $||\vec{v}|| = \sqrt{20}$, logo, $\vec{v}$ não é unitário. O unitário na direção e sentido de $\vec{v}$ é

$$\vec{n} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||} = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}.$$

Por outro lado,

$$\nabla f(x, y) = (2xy^2 - 4) \vec{i} + 2x^2y \vec{j}.$$

Logo,

$$D_{\vec{n}}f(1, -1) = \nabla f(1, -1) \cdot \vec{n} = (-2, -2) \cdot (1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}) = -\frac{6}{\sqrt{5}}.$$

□

Exercício 6.9 Determine a taxa de variação de f em P na direção de $\vec{v}$.

- a) $f(x, y) = 1 + 2x\sqrt{y}$, $P(3, 4)$ e $\vec{v} = (4, -3)$
- b) $f(x, y) = x^2 - 5xy + 3y^2$, $P(3, -1)$ e $\vec{v} = (1, 1)$
- c) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $P(2, 1)$ e $\vec{v} = (-1, 1)$
- d) $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$, $P(2, -1)$ e $\vec{v} = (4, 3)$
- e) $f(x, y) = xe^{3xy}$, $P(4, 0)$ e $\vec{v} = (-1, 3)$
- f) $f(x, y) = \arctg(y/x)$, $P(4, -4)$ e $\vec{v} = (2, -3)$.

6.5 A INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO GRADIENTE DE UMA FUNÇÃO

Da definição de produto escalar, temos

$$\nabla f(x, y) \cdot \vec{n} = ||\nabla f(x, y)|| ||\vec{n}|| \cos \theta = ||\nabla f(x, y)|| \cos \theta,$$

onde θ é o ângulo entre $\nabla f(x, y)$ e $\vec{n}$. Como $-1 \leq \cos \theta \leq 1$, temos o seguinte resultado.

Teorema 6.6 Seja $f(x, y)$ uma função diferenciável. Então,

- (i) o valor máximo da derivada direcional $D_{\vec{n}}f(x, y)$ é $||\nabla f(x, y)||$ e ocorre quando $\vec{n}$ tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente $\nabla f(x, y)$.
- (ii) o valor mínimo da derivada direcional $D_{\vec{n}}f(x, y)$ é $-||\nabla f(x, y)||$ e ocorre quando $\vec{n}$ tem a mesma direção, porém sentido contrário ao do vetor gradiente $\nabla f(x, y)$.

Exemplo 6.12 Seja $f(x, y) = x^3e^{x-2y}$, $P(1, 0)$ e $Q(0, 1)$.

- (a) Encontre a derivada direcional de f no ponto $P(1, 0)$, na direção de P para Q .
- (b) Ache o vetor unitário na direção e sentido em que f cresce mais rapidamente no ponto P e determine a taxa de variação de f naquela direção.
- (c) Ache o vetor unitário na direção e sentido em que f decresce mais rapidamente no ponto P e determine a taxa de variação de f naquela direção.

Solução

a) Note que

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y) \vec{i} + f_y(x, y) \vec{j} = (3x^2 + x^3)e^{x-2y} \vec{i} - 2x^3e^{x-2y} \vec{j},$$

logo, $\nabla f(1, 0) = (4e, -2e)$. O vetor $\overrightarrow{PQ} = (1, -1)$, o seu unitário é

$$\vec{n} = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}).$$

Portanto,

$$D_{\vec{n}}f(1, 0) = (4e, -2e) \cdot (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}) = 3\sqrt{2}e.$$

b) A derivada direcional cresce mais na direção de sentido de $\nabla f(1, 0)$, ou seja, quando

$$\vec{n} = \frac{\nabla f(1, 0)}{\|\nabla f(1, 0)\|} = (2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$$

e a taxa de variação de f nesta direção é $\|\nabla f(1, 0)\| = \sqrt{29}e$.

c) A derivada direcional decresce mais na direção de sentido $-\nabla f(1, 0)$, ou seja, quando

$$\vec{n} = -\frac{\nabla f(1, 0)}{\|\nabla f(1, 0)\|} = -(2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$$

a taxa de variação de f nesta direção é $-\|\nabla f(1, 0)\| = -\sqrt{29}e$.

□

6.6 O GRADIENTE E CURVAS DE NÍVEL

Seja $f(x, y)$ uma função diferenciável e C uma curva de nível de f . Se $P(x_0, y_0)$ for um ponto de C , então mostraremos que $\nabla f(x_0, y_0)$ será perpendicular a C no ponto $P(x_0, y_0)$ (ou seja, o vetor $\nabla f(x_0, y_0)$ será perpendicular à reta tangente a C no ponto (x_0, y_0)), (veja a Figura 6.1). Para mostrarmos este resultado, precisamos definir a reta tangente a uma curva, para tal, introduziremos o conceito de **parametrização de uma curva** C .

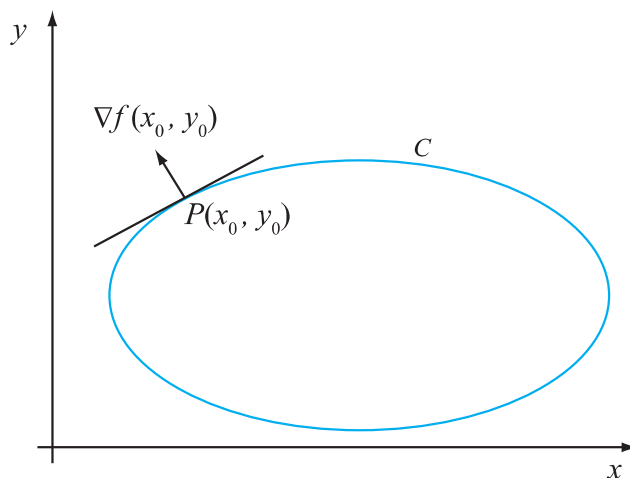


Figura 6.1: Se C é curva de nível de $f(x, y)$ que passa pelo ponto $P(x_0, y_0)$, então $\nabla f(x_0, y_0)$ é perpendicular a C no ponto $P(x_0, y_0)$.

Definição 6.4 (Equações paramétricas de uma curva) Dada uma curva C no plano, dizemos que as equações

$$x = x(t) \quad e \quad y = y(t),$$

com $t \in I = [a, b]$, são equações paramétricas de C (ou que elas nos dão uma parametrização para C) se, à medida que t varia de a a b , a ponta do vetor

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j}$$

descreve o conjunto dos pontos de C .

Podemos ver C como uma trajetória descrita por uma partícula que se move no plano e $\vec{r}(t)$ o seu vetor posição, no instante t .

Alguns exemplos de parametrizações:

1. Dado um vetor $\vec{V} = (a, b) \neq (0, 0)$ e um ponto (x_0, y_0) , as equações

$$x = x_0 + at \quad e \quad y = y_0 + bt,$$

$t \in \mathbb{R}$, representam uma parametrização da reta que passa por (x_0, y_0) e é paralela ao vetor $\vec{V}$.

2. Se C for o gráfico de uma função diferenciável, $y = f(x)$, onde $a \leq x \leq b$, então uma possível parametrização de C é a seguinte:

$$x = t \quad e \quad y = f(t),$$

onde $a \leq t \leq b$.

3. Seja C for o círculo de raio a , centrado na origem. Dado um ponto $P(x, y)$ de C , seja t é o ângulo entre o semieixo dos x positivos e o segmento de reta $\overline{OP}$, medido no sentido anti-horário. Então,

$$x = a \cos t \quad e \quad y = a \sin t,$$

onde $0 \leq t \leq 2\pi$, nos dão uma possível parametrização de C .

Dizemos que uma parametrização de C é **suave** se $x'(t)$ e $y'(t)$ forem contínuas e se o vetor (velocidade)

$$\vec{r}'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} \neq \vec{0},$$

para todo t em I . As três parametrizações dadas nos exemplos acima são todas suaves. A hipótese de $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ nos permite definir a tangente a C no ponto $P(x(t), y(t))$, ela é a reta que passa por este ponto e é paralela a vetor $\vec{r}'(t)$

Teorema 6.7 *Seja $f(x, y)$ diferenciável e C uma curva de nível de f . Seja $P(x_0, y_0)$ um ponto de C . Então $\nabla f(x_0, y_0)$ será perpendicular a C no ponto P .*

Prova. Seja $x = x(t)$ e $y = y(t)$, t num intervalo I , uma parametrização suave de C . Dizer que $\nabla f(x, y)$ é perpendicular a C no ponto $P(x(t), y(t))$ é equivalente a dizer que

$$\vec{r}'(t) \perp \nabla f(x(t), y(t)) \Leftrightarrow \vec{r}'(t) \cdot \nabla f(x(t), y(t)) = 0.$$

Note que sendo C uma curva de nível de $f(x, y)$, esta função é constante ao longo da mesma, portanto,

$$f(x(t), y(t)) = \text{constante},$$

para todo t em I . Da relação acima e da Regra da Cadeia, veja o Teorema 6.1, concluímos que

$$0 = \frac{d}{dt}f(x(t), y(t)) = \nabla f(x(t), y(t)) \cdot \vec{r}'(t).$$

□

Com isso concluímos a prova do teorema.

Uma consequência do teorema acima é a seguinte: seja $f(x, y)$ uma função diferenciável, então, naqueles pontos (x_0, y_0) onde $\nabla f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$, a direção da taxa de máxima de variação de $f(x, y)$ em (x_0, y_0) é ortogonal à curva de nível de $f(x, y)$ que passa por (x_0, y_0) . De fato, se $\nabla f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$, ele nos dá a direção da taxa de variação máxima de f no ponto (x_0, y_0) , a qual pelo Teorema 6.7 é ortogonal a curva de nível de $f(x, y)$ que passa por (x_0, y_0) , (veja a Figura 6.1).

Exercício 6.10 Seja $f(x, y) = x^2 - y^2$ e C a curva $x^2 - y^2 = 1$. Verifique que para todo (x_0, y_0) em C , o vetor $\nabla f(x_0, y_0)$ é perpendicular a C , no ponto (x_0, y_0) .

O conceito de derivada direcional se generaliza de uma maneira natural para funções de mais de duas variáveis. Em particular, a derivada direcional de uma função diferenciável $w = f(x, y, z)$ no ponto (x, y, z) , na direção do vetor unitário $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$, é definida como

$$D_{\vec{n}}f(x, y, z) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + n_1t, y + n_2t, z + n_3t) - f(x, y, z)}{t}$$

portanto, do Teorema 6.2, temos

$$D_{\vec{n}}f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \vec{n}.$$

Logo, o valor máximo da derivada direcional $D_{\vec{n}}f(x, y, z)$ é $\|\nabla f(x, y, z)\|$ e ocorre quando o vetor unitário $\vec{n}$ tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente $\nabla f(x, y, z)$.

Exercício 6.11 Sabendo-se que a temperatura no ponto (x, y, z) é dada por

$$T(x, y, z) = 100e^{-x^2 - 3y^2 - 9z^2},$$

onde T é medido em graus centígrados, x , y e z em metros, determine a taxa de variação da temperatura no ponto $P(2, -1, 1)$ na direção do vetor $(1, -1, 1)$. Qual é a direção de maior crescimento da temperatura em P ? Encontre a taxa de crescimento máxima em P .